從熱擾動到循環輸出功

以 Langevin 熱浴建立微觀熱機，檢驗控溫、有限速率與準靜態近似。

01 模型、控溫與溫度的意義

系統由 N 個二維、互不作用的粒子組成。基準位能為 $V = \kappa(x - x_0)^2/2$；x 方向為固定彈性硬牆，y 方向取週期邊界。熱浴在空間上均勻，粒子以欠阻尼 Langevin 方程演化 [1]：

$$dr = v\,dt,\ m\,dv = -\nabla V\,dt - \gamma v\,dt + \sqrt{(2\gamma k B T_b)}\,dB,\ dB = \sqrt{dt}\,\xi。$$

摩擦耗散與獨立高斯噪聲共同維持熱平衡，並非逐幀重設速度。BAOAB 積分中的熱浴子步採精確 OU 更新 [2]。T_b 是指定熱浴溫度；二維動能估計 $T_K = K/(Nk_B)$ 會波動且包含整體漂移，非平衡時不能視為唯一的熱力學溫度。

02 循環、做功記帳與正功驗證

固定中心時，循環依序為：固定 κ_{max} 升溫 → 高溫降低 κ → 固定 κ_{min} 降溫 → 低溫提高 κ。若加入中心搬運，兩個固定曲率階段分別去程與回程。對外做功定義為：

$$dW_{in} = \Sigma[(x - x_0)^2\,d\kappa/2 - \kappa(x - x_0)\,dx_0],\ W_{out} = -W_{in}。$$

第一定律採 $\Delta E = Q_{in} - W_{out}$；Q 由 OU 子步的動能改變獨立累積。

正功基準：N=64、T_H/T_C=3/1、κ=1↔4、L_x/L_y=24/12、γ=1、dt=0.02；曲率段 30、換浴段 10，中心固定。20 次獨立重複，各先暖機 2 圈再平均 5 圈，得到 w = 1.2770 ± 0.0158（95% CI），區間下界 1.2612 > 0，支持平均正功。η = 平均 W_{out}/平均 Q_H = 0.263。

03 哪些操作比較接近準靜態？

操作時間須長於位置與速度的鬆弛時間。可用 $\tau_{rel}|(d\kappa/dt)|/\kappa \ll 1$ 與 $\tau_{rel}|(dx_0/dt)|/\sqrt{(T/\kappa)} \ll 1$ 作診斷。弱阱可能使位置回復較慢；但增大曲率後，欠阻尼鬆弛會受摩擦限制，不能保證「越硬越準靜態」。

控制變因	實際模擬結果（w ± 95% CI）	物理解讀
曲率段 4 → 100	0.746 ± 0.066 → 1.366 ± 0.015 η：0.196 → 0.275	放慢後，功接近準靜態值 1.386；功率不必增加。
曲率 0.5↔2 → 2↔8	1.243 ± 0.037 → 1.301 ± 0.019	此範圍略有改善；欠阻尼下仍受摩擦鬆弛限制。
平均搬運速率 1.33 → 0.10	-14.732 ± 0.343 → 0.276 ± 0.081	相對同時序固定阱，功差 −16.005 → −0.994；慢速損失較小。

本表 N=32、20 次獨立重複，各暖機 2 圈、記錄 5 圈；其餘同基準。尺度掃描固定曲率段 30；搬運固定距離 D=4、曲率段 30，換浴／搬運段由 3 增至 40。誤差以每次重複的圈平均估計，不把同軌跡每圈當成獨立樣本。

本熱機沒有再生器；Q_H 包含升溫與高溫操作時的淨吸熱，也包含 y 方向動能。放慢曲率操作不會使直接換浴成為可逆過程，因此不能直接把效率套成 Carnot 值。

[1] Seifert, Rep. Prog. Phys. 75, 126001 (2012). arXiv:1205.4176
[2] Leimkuhler & Matthews, J. Chem. Phys. 138, 174102 (2013). arXiv:1304.3269

線性關係與週期邊界

以實際循環資料作圖；理論只作比較，不作為資料生成來源。

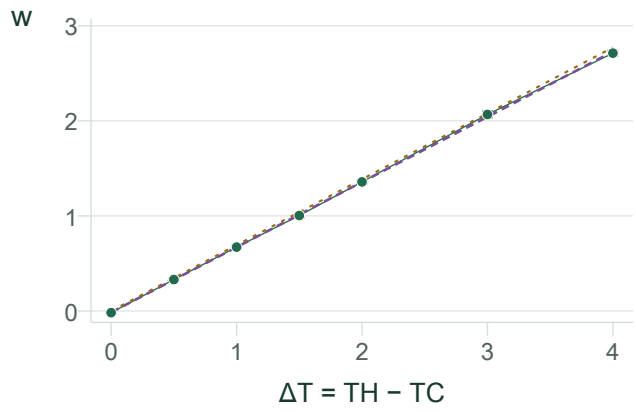
04 每循環輸出功的兩個線性關係

無限域諧和阱的配分函數給出 F/N = (T/2) ln κ + 與 κ 無關的項。因此固定中心、曲率段準靜態且換浴充分鬆弛時：

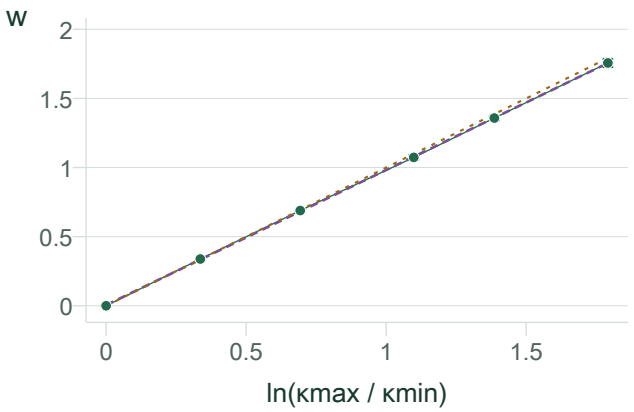
$$w_{qs} = (T_H - T_C)\ln(\kappa_{max}/\kappa_{min})/2。$$

綠點與誤差棒：模擬平均與 95% CI 紫虛線：含截距 OLS 金虛線：模型準靜態值

A　固定 κmax/κmin = 4



B　固定 ΔT = 2



擬合 w = a x + b	斜率 a ± SE	截距 b	R^2
A：x = ΔT	0.6858 ± 0.0040	-0.0146	0.99983
B：x = ln(κmax/κmin)	0.9769 ± 0.0036	0.0052	0.99995

兩圖皆為硬牆、N=32、T_C=1、κ_{min}=1、固定中心、γ=1、dt=0.02、L_x/L_y=24/12；曲率段 100、換浴段 20。每點 20 次獨立重複，暖機 2 圈後各平均 3 圈。A 掃描 ΔT=0～4；B 固定 T_H=3，掃描曲率比 1～6。

理想斜率分別為 0.6931 與 1。數據支持此範圍內的近似線性；有限速率仍造成偏差，R^2 高不等於已達準靜態。表中 SE 是 OLS 斜率標準誤，並非圖上 95% CI；系統總功與擬合係數須再乘 N。

05 Bonus：雙週期邊界的物理一致性

把非週期諧和位能直接接起來會造成接縫問題，因此雙週期模式改用平滑週期位能；其阱底曲率仍為 κ：

$$V = \kappa L^2[1 - \cos\theta]/(4\pi^2)\ ,\ F_x = -\kappa L \sin\theta/(2\pi)\ ,\ \theta = 2\pi(x - x_0)/L。$$

跨界時 V、力及參數導數保持連續，回捲座標不產生額外功。以相應配分函數 $Z_x = \int \exp(-V/T)dx$ 計算參考值。L=24、曲率段 100、換浴段 20 的補跑（N=32、20 次獨立重複，暖機 2 圈後記錄 5 圈）中，硬牆 w=1.350 ± 0.018，雙週期 w=1.401 ± 0.018；其準靜態參考分別為 1.386、1.448。兩模式全域位能也不同，不能將差異全部歸因於邊界。

資料：專案 bd51397 的數值核心；既有正功／線性資料與本次補跑均使用基礎種子 20260924，原始重複及逐圈記錄隨報告保存。依「微觀引擎.pptx」第 9–11 張整理。